



Práctica La Medición

1) ¿Cuántas cifras significativas tienen los siguientes números?

- a) 214
- b) 81,60
- c) 7,03
- d) 0,03
- e) 0.0086
- f) 3236
- g) 870

2) Escriba los siguientes números en potencias de 10 (notación científica)

- a) 1,156
- b) 21,8
- c) 0,0068
- d) 328,65
- e) 0,219
- f) 4,44

3) Escriba completos los siguientes números con el número correcto de ceros

- a) $8,69 \times 10^4$
- b) $9,1 \times 10^3$
- c) $8,8 \times 10^{-1}$
- d) $4,76 \times 10^2$
- e) $3,62 \times 10^{-5}$

4) Sume $9,2 \times 10^3 + 8,3 \times 10^4 + 0,008 \times 10^6$

5) Multiplique tomando en cuenta las cifras significativas al dar el resultado $2,079 \times 10^2$ por $0,082 \times 10^{-1}$

6) Sume tomando en cuenta las cifras significativas al dar el resultado $1,80$ metros + $142,5$ centímetros + $5,34 \times 10^5$ micrómetros

7) Un átomo típico mide $1,0 \times 10^{-10}$ metros.

- a) ¿Cuánto es eso en pulgadas?
- b) ¿Cuántos átomos hay en una línea de 1 centímetro de longitud?

Algunos Datos:

1 milla = 1609 metros

1 pie = 30,48 centímetros

1 pulgada = 2,54 centímetros



- 8) ¿Cuál es el diámetro en centímetros de un caño de una pulgada y media de radio?
- 9) Si un automóvil viaja con una rapidez de 28,0 metros por segundo, ¿está superando el límite de velocidad de 55 millas por hora?
- 10) Para calcular el volumen de un cilindro de radio r y altura h un compañero le sugiere aplicar la siguiente ecuación: $Vol = \pi \cdot r^3 \cdot h$ Explique por qué no es correcto.

RESPUESTAS:

- 1)
a) 3
b) 4
c) 3
d) 1
e) 2
f) 4
g) 3
- 2)
a) $1,156 \times 10^0 = 1,156$
b) $2,18 \times 10^1$
c) $6,8 \times 10^{-3}$
d) $3,2865 \times 10^2$
e) $2,19 \times 10^{-1}$
f) $4,44 \times 10^0 = 4,44$
- 3)
a) 86900
b) 9100
c) 0,88
d) 476
e) 0,0000362
- 4) 100200
- 5) 1,7
- 6) 376 cm o 3,76 m ó $3,76 \times 10^6$ micrómetros.
- 7) a) $3,9 \times 10^{-9}$ pulgadas b) 10^8 átomos



8) 7,62 cm

9) Sí, lo supera ya que circula a 62,6 millas por hora.

10) Analizando la ecuación propuesta se nota que la dimensión del resultado será $(L)^4$ y el volumen tiene dimensión de $(L)^3$.